

2014 年概率论基础期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 已知随机变量 X, Y 有联合分布:

(X, Y)	$(1, 1)$	$(1, 2)$	$(2, 1)$	$(2, 2)$
$p_{X,Y}$	0.5	0.1	0.1	0.3

求在已知 $Y = 1$ 的条件下, X 的分布 $p_{X|Y}(\cdot|Y = 1)$.

二. (10 分) 数学家 Banach 的左右口袋中各有一盒火柴. 他每次抽烟时等可能地从左或右口袋中掏火柴点燃香烟. 已知每盒火柴有 50 根. 求遇到左边一盒空而右边恰好余 10 根火柴的概率.

三. (10 分) 已知随机变量 X 和 Y 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 4y(x - y)e^{-(x+y)} & \text{if } 0 < x < \infty, 0 \leq y \leq x, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

计算条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

四. (10 分) 设南京市某小区对西瓜的需求量 (单位: 公斤) ξ 服从均匀分布 $U[2000, 4000]$. 已知每售出一公斤可获利 2 元, 但若销售不出则每公斤亏损 1 元. 问题: 怎么组织货源才能收益最佳?

五. (30 分) 对任意的随机变量 X , 我们定义其矩生成函数 (moment generating function) 如下:

$$\phi(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

请仿特征函数理论, 解决下述问题:

(1) 利用 X 的矩生成函数 $\phi(t)$ 确定 X 的 n -阶矩 $\mathbb{E}[X^n]$, $n = 1, 2, \dots$;

(2) 设随机变量 X, Y 是独立的, 证明 $\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t) \cdot \phi_Y(t)$;

(3) 若随机变量 X 二项分布 $B(n, p)$, 请求 X 的矩生成函数 $\phi(t)$.

六. (10 分) 证明 Lindeberg-Lévy 中心极限定理: 设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列 i.i.d. 随机变量而且满足条件: $\mathbb{E}[X_1] = 0$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1) = 1$. 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{n}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

七. (10 分) 对掷十次均匀骰子的实验, 用中心极限定理近似计算获得总点数 X 满足 $35 \leq X \leq 35 + \sqrt{\frac{175}{6}}$ 的概率.

八. (10 分) Kolmogorov 不等式: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个独立的随机变量而且满足条件: $\mathbb{E}[X_i] = 0$ 和 $\sigma_i^2 = \text{Var}(X_i) < \infty$; 则有:

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq i \leq n} |X_1 + \dots + X_i| > a\right) \leq \frac{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2}{a^2}, \quad \forall a > 0.$$

用这个不等式解决问题: 设随机变量 X_n, Y_n 满足 $Y_n = Y_{n-1} + X_n$ 且 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d. 具有性质 $\mathbb{E}[X_1] = 0$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1) = 1$. 若 $Y_0 = 100$ a.e., 估计 $Y_1, \dots, Y_{10}$ 同时取值于区间 $[95, 105]$ 的概率.